

实验课程	中国海洋大学26夏《移动软件开发》
实验名称	实验4：推箱子游戏
GitHub仓库地址	https://github.com/lrina-yang/OUC-Mobile-Software-Dev
博客地址	https://blog.csdn.net/xiaoyang_0621/article/details/164256968?sharetype=blogdetail&shareId=164256968&sharerefer=PC&sharesource=xiaoyang_0621&spm=1011.2480.3001.8118

一、实验内容

1.1实验目的

1. 综合应用所学的知识创建完整的推箱子游戏，理解微信小程序的页面路由与组件化开发模式。
2. 熟练掌握 `<canvas>` 组件和绘图 API，并进阶探索微信最新的 Canvas 2D 高清渲染引擎。
3. 掌握小程序本地数据缓存（Storage）的读写操作，并实现轻量级的伪后端交互逻辑（如排行榜功能）。
4. 熟悉移动端触摸事件（Touch Event）的监听与计算，以及用户授权接口（Avatar/Nickname Fill）的接入。

1.2 需求分析与UI设计

1. 核心需求

本项目旨在开发一款益智解谜类“推箱子”游戏，游戏核心目标是以最少步数将所有箱子推至目标点。包含以下核心模块：

- **选关页面（首页）**：包含游戏标题与关卡列表，点击对应难度的关卡可携带参数跳转至游戏画面。加入“查看排行榜”入口。
- **游玩页面**：显示当前关卡数、步数统计、8×8 的游戏画面、以及重新开始与撤销按钮。游戏画面由地板、围墙、箱子（骨头）、主角（小狗）和目的地（狗窝）组成。支持手势滑动与精准点击双轨操作。
- **荣誉榜页面**：通过微信原生组件获取玩家真实的头像和昵称，记录并按最少步数进行排行展示。

2. UI 视觉规范

- **全局色彩**：采用轻松、活泼的卡通益智风格。提取 `#EBA2C4`（粉色）作为全局主题色，配合 `#54414A` 作为主文本色，以及 `#FBF4D7` 作为温暖的背景色。
- **布局架构**：摒弃绝对像素定宽，全局采用 Flex 弹性盒子与 `rpx` 响应式布局，确保在不同尺寸的移动设备上均能完美适配。



1.3 核心逻辑与功能实现

1. 基于 Canvas 2D 的高清渲染引擎

为解决高分屏下传统 `canvas-id` 渲染模糊、存在锯齿感的问题，本项目升级使用了原生的 Canvas 2D API。

- **DPR动态适配**：通过 `wx.getSystemInfoSync().pixelRatio` 获取设备物理像素比，动态放大画布的内部渲染精度，实现视网膜级别的高清显示。
- **图片内存池预加载**：使用 `canvasNode.createImage()` 将素材（如 `dog.png`, `house.png` 等）提前加载进内存池，确保在滑动屏幕或快速撤销时，画面重绘零延迟、无闪烁。

2. 双轨操作引擎与越界判定

将原本冗余的四个方向移动代码重构为统一的 `step(dRow, dCol)` 核心算法。

- **逻辑判定**：每次移动前校验目标坐标是否越界、是否为墙壁。若前方为箱子，则进一步校验箱子前方的坐标状况，实现“仅可推动不可拉动”的核心物理规则。
- **多端适配**：绑定 `bindtouchstart` 与 `bindtouchend` 计算坐标差，实现移动端的全屏滑动操作；同时绑定 `bindtap` 解析 `e.detail` 坐标，换算为二维数组索引，实现点击相邻方格的精准寻路。

3. 状态历史栈与撤销功能

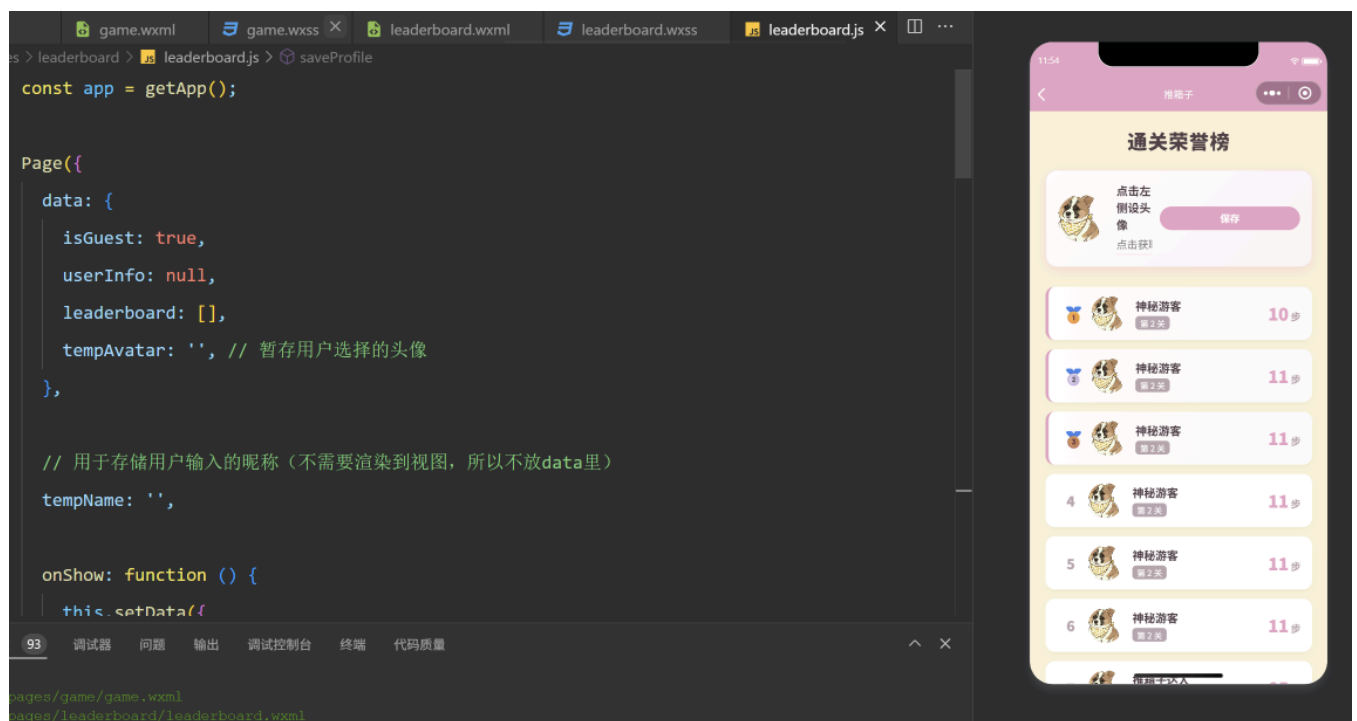
为解决玩家陷入死角导致的体验挫败感，引入了基于深拷贝（`JSON.parse(JSON.stringify)`）的状态历史栈机制 `history`。

- 玩家每次有效移动前，将当前的 `box` 二维数组状态、主角 `row/col` 坐标以及当前步数压入栈中。
- 触发“撤销一步”时，通过 `history.pop()` 弹出上一状态并重绘视图，极大提升了容错率。



4. 数据伪装与原生设备反馈

- **微信授权与排行**: 响应微信隐私新规，采用 `<button open-type="chooseAvatar">` 和 `<input type="nickname">` 获取用户信息，并利用 `wx.getStorageSync` 实现全本地缓存的伪排行系统。
- **Haptics触觉反馈**: 在用户成功推箱子时调用 `wx.vibrateShort` 提供轻量级物理震动；在通关瞬间调用 `wx.vibrateLong` 提供长震动反馈，提升游戏沉浸感。



二、问题总结与体会

在本次项目的开发过程中，我经历了从“基础功能实现”到“商业级体验优化”的完整工程周期。

遇到的主要问题与解决：

- 画布手势穿透屏幕问题：**在滑动控制角色时，屏幕会跟随滚动。通过在 `<canvas>` 组件中添加 `disable-scroll="true"` 属性，并锁定 `page` 的 `overflow: hidden`，彻底阻断了事件穿透。
- 代码体积超限（错误码：80051）：**在真机调试时，因引入的高清素材过大，导致主包超出微信 2MB 的限制。通过无损压缩工具将所有本地 `png` 素材压缩至 100KB 以内，成功将项目整体体积降至安全线，顺利完成真机推流。